Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Base de Datos

Grupo: 01

Tarea 05: Codd

Profesor: ING. Fernando Arreola Franco

Alumnos:

Bello Sánchez Santiago Arath

Semestre: 2026-2

Ciudad Universitaria, CDMX

02 de Marzo 2026

LaTeX

¿Quién fue Edgar Frank Codd?

Edgar Frank Codd, el menor de una numerosa familia de siete hermanos, nació el 19 de agosto de 1923 en la Isla de Portland, Inglaterra. Mediante su esfuerzo y astucia, ganó una beca para estudiar Química en la Universidad de Oxford en 1941. Sin embargo, sus estudios se vieron interrumpidos por la Segunda Guerra Mundial, periodo en el que sirvió como piloto en la Royal Air Force (RAF) de 1942 a 1945. Al finalizar el conflicto, Codd retornó a las aulas de Oxford y se graduó en Matemáticas y Química en 1948.

En 1949 emigró a los Estados Unidos e ingresó a IBM como programador de la *Selective Sequence Electronic Calculator* (SSEC), la primera computadora electromecánica de la compañía. En esta etapa, no solo se desempeñó como programador, sino que participó en el diseño de los primeros ordenadores científicos de IBM. Más tarde, Codd trabajó en el proyecto STRETCH (el primer ordenador transistorizado), donde fue pionero en el desarrollo de sistemas de multiprogramación. En 1965, obtuvo su doctorado en Ciencias de la Computación por la Universidad de Michigan, con una investigación que dio continuidad a los estudios de Von Neumann sobre la estructura autorreplicante de autómatas celulares.

Para 1970, mientras trabajaba en el Laboratorio de Investigación de IBM en San José, publicó su idea más revolucionaria: el modelo relacional. Este modelo, basado en lógica de predicados y teoría de conjuntos, permitió estructurar los datos de manera coherente, independiente del almacenamiento físico y fácil de gestionar. A lo largo de su carrera, publicó diversas investigaciones que consolidaron su estatus como uno de los grandes innovadores de la informática, recibiendo el Premio Turing en 1981. Edgar Frank Codd falleció el 18 de abril de 2003, dejando un legado sin precedentes en la gestión de datos moderna.

Reglas de Codd para Sistemas de Gestión de Bases de Datos Relacionales (RDBMS)

Las reglas de Codd definen los requisitos que debe cumplir un sistema para ser considerado un modelo relacional puro. A continuación se presenta una síntesis de las 13 reglas fundamentadas en los principios de integridad y abstracción de datos.

1. **Regla 0: Regla de fundación.** El sistema debe ser capaz de gestionar bases de datos enteramente mediante sus capacidades relacionales.

2. **Regla 1: Representación de la información.** Toda la información, tanto los datos de usuario como los metadatos del sistema, debe representarse explícitamente como valores en celdas dentro de tablas lógicas.

3. **Regla 2: Acceso garantizado.** Cada dato es accesible de forma unívoca mediante la combinación lógica del nombre de la tabla, el valor de su clave primaria y el nombre de la columna.

4. **Regla 3: Tratamiento sistemático de valores nulos.** El DBMS debe manejar los valores nulos (datos desconocidos o no aplicables) de manera uniforme, independientemente del tipo de dato.

5. **Regla 4: Catálogo en línea dinámico.** La descripción de la base de datos se almacena en el nivel lógico igual que los datos normales, permitiendo consultas mediante el mismo lenguaje relacional.

6. **Regla 5: Sublenguaje de datos completo.** El sistema debe soportar al menos un lenguaje que permita la definición de datos (DDL), manipulación (DML), integridad y transacciones.

7. **Regla 6: Actualización de vistas.** Todas las vistas que son teóricamente actualizables deben ser procesadas por el sistema para reflejar los cambios automáticamente.

8. **Regla 7: Inserción, actualización y eliminación de alto nivel.** El sistema debe permitir operar sobre conjuntos de datos (relaciones) y no solo registro por registro.

9. **Regla 8: Independencia física de los datos.** Los cambios en los métodos de almacenamiento físico no deben obligar a modificar las aplicaciones de usuario.

10. **Regla 9: Independencia lógica de los datos.** Las aplicaciones deben permanecer inalteradas ante cambios en la estructura lógica, como agregar o modificar tablas.

11. **Regla 10: Independencia de integridad.** Las restricciones de integridad deben residir en el catálogo y ser aplicadas automáticamente por el DBMS.

12. **Regla 11: Independencia de la distribución.** La ubicación física de los datos en múltiples nodos debe ser invisible para el usuario.

13. **Regla 12: No subversión.** Las herramientas de bajo nivel no deben permitir saltarse las reglas de seguridad o integridad definidas en el nivel relacional.

Referencias

[1] Encyclopaedia Britannica, "Edgar Frank Codd," 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.britannica.com/biography/Edgar-Frank-Codd.

[2] Foro Histórico de las Telecomunicaciones, "Codd, Edgar Frank," COIT, 2024. [En línea]. Disponible en: https://forohistorico.coit.es/index.php/personajes/personajes-internacionales/item/codd-edgar-frank.

[3] E. F. Codd, "Is Your DBMS Really Relational?," *Computerworld*, vol. 19, no. 41, 1985.

[4] A. Silberschatz, H. F. Korth, y S. Sudarshan, *Database System Concepts*, 7th ed. McGraw-Hill, 2019.

[5] Stanford University, "Relational Design Theory," *CS145: Introduction to Databases*, 2023.

[6] C. J. Date, *An Introduction to Database Systems*, 8th ed. Addison-Wesley, 2004.